МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
„КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ КОМПЛЕКС
„ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ”

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2

з курсу: „ОСНОВИ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ”

на тему: «Принципи рішень неструктурованих проблем. Методи парних і послідовних порівнянь»

виконав студент ІІІ курсу
групи ДА-11
Сидько Нікіта

КИЇВ
2023

Мета роботи: Освоїти методи парних порівнянь і послідовних порівнянь.

Завдання

1.Ознайомитися з теорією та принципами вирішення неструктурованих проблем

2. Для обраного варіанту провести ручний розрахунок, використовуючи метод парних порівнянь (для виконання допускається використання MS Exel);

3. Для обраного варіанту провести ручний розрахунок, використовуючи метод послідовних порівнянь (для виконання допускається використання MS Exel);

4. Написати програму (допускається вибір довільного мови програмування), яка вирішувала б поставлене завдання двома методами, проводила порівняння результатів, і робила висновок за отриманими даними (критерії для побудови висновків студент вибирає самостійно);

5. Провести порівняння отриманих результатів з пункту 4 і даних з ручного розрахунку (всі результати виносяться в зведену таблицю);

6. Оформили протокол і написати висновки до роботи, які включали:

- опис особливостей поставленого завдання, аналіз розглянутих методів,
- описували б переваги використання одного з них для вирішення поставленого завдання,
- ситуації в яких подібні методи були б, ефективні в застосуванні.

Варіант: 22 mod 16 = 6

За перевиконання плану керівництво компанії хоче нагородити працівників. Для цього експерту доручено визначити найбільш вдалий варіант вирішення питання:

- видати разовий прибуток;
- влаштувати корпоративну вечірку;
- дати оплачувану відпустку;
- збільшити зарплату.

Оцінки експерта запропонованих цілей наведені в матриці:

Z_i / Z_j	Z_1	Z_2	Z_3	Z_4
Z_1		1	1	1
Z_2	0		0	0
Z_3	0	1		1
Z_4	0	1	0	

Де Z1....j — проекти.

Визначити найкращу альтернативу.

Для вирішення проблем цього класу доцільно використовувати методи експертних оцінок. Методи експертних оцінок застосовуються в тих випадках, коли математична формалізація проблем або неможлива в силу їх новизни і складності, або вимагає великих витрат часу і коштів. Спільним для всіх методів експертних оцінок є звернення до досвіду, вказівкою і інтуїції фахівців, що виконують функції експертів. Даючи відповіді на поставлене запитання, експерти є як би датчиками інформації, яка аналізується і узагальнюється. Можна стверджувати, отже: якщо в діапазоні відповідей є істинний відповідь, то сукупність разразнених думок може бути ефективно синтезована в деякий узагальнена думка, близьке до реальності. Будь-який метод експертних оцінок являє собою сукупність процедур, спрямованих на отримання інформації евристичного походження та обробку цієї інформації за допомогою математико-статистичних методів.

Метод парних порівнянь

З умови маємо наступну матрицю бінарних переваг:

Z_i / Z_j	Z_1	Z_2	Z_3	Z_4
Z_1		1	1	1
Z_2	0		0	0
Z_3	0	1		1
Z_4	0	1	0	

Визначемо ціну кожної мети (по рядках):
C1 = 3;
C2 = 0;
C3 = 2;
C4 = 1;

Зробимо нормування чисел:
Z1 = = 0.5;
Z2 = = 0;
Z3 = = 0.33;
Z4 = = 0.17;
 = 1;

Z1 – найкращий варіант.

Метод послідовних порівнянь

Одна з можливих модифікацій методу полягає в наступному:

- Всі цілі розташовуються у вигляді масиву впорядку убування їх важливості і призначаються попередні оцінки цілей. При цьому перша мета масиву отримує оцінку 100, а іншим цілям ставляться у відповідність оцінки, що відображають їх важливість.
- Перша мета масиву порівнюється з усіма можливими комбінаціями нижче стоять цілей по 2. У разі необхідності оцінка першої мети коригується. Друга мета масиву порівнюється з усіма можливими комбінаціями нижче стоять цілей ПО2. У разі необхідності оцінка другого мети коректується і т.д.
- Проводиться запис скоригованих оцінок і розрахунок на їх основі ваг цілей.

Z1 - видати разовий прибуток;
Z2 - влаштувати корпоративну вечірку;
Z3 - дати оплачувану відпустку;
Z4 - збільшити зарплату;

Розташуємо цілі у вигляді масиву і призначимо попередні оцінки Z1, Z3, Z4, Z2:
p1 – 100;
p2 – 10;
p3 – 60;
p4 – 40;

Виконаємо порівняння цілей і коригування їх оцінок:
На мою думку видати разовий прибуток краще ніж давати оплачувану відпустку і збільшувати зарплату, але p1 = p3+p4, тому збільшемо p1 до 125, тоді запишемо скориговані оцінки і обчислемо ваги цілей.
p1 – 125; p2 – 10; p3 – 60; p4 – 40;

V1 = = 0.53;

V2 = = 0.04;

V3 = = 0.26;

V4 = = 0.17;

 = 1;
Тоді маємо порядок переваги цілей : Z1 –> Z3 –> Z4 –> Z2.

Программа для вирішення поставленої задачі

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <windows.h>
```

Метод парних порівнянь

```cpp
void Method_of_paired_comparisons(std::vector<std::vector<int>>& matrix, int
size_matrix)
{
    std::cout << std::endl;
    std::cout << "\tМетод парних порівнянь : " << std::endl;
    std::cout << std::endl;
    int counter = 0;
    int counter_two = 0;
    std::vector<int> arr_for_price(size_matrix);

    std::cout << "Ціна кожної мети : " << std::endl;
    for (int i = 0; i < size_matrix; i++) {
        for (int j = 0; j < size_matrix; j++) {
            if (matrix[i][j] == 1) {
                counter++;
                counter_two++;
            }
        }
        arr_for_price[i] = counter;
        std::cout << "C" << i + 1 << " = " << counter << std::endl;
        counter = 0;
    }
    std::cout << std::endl;

    std::cout << "Нормування : " << std::endl;



    float sum = 0.0f;
    for (int i = 0; i < size_matrix; i++) {
        float normalized_value = static_cast<float>(arr_for_price[i]) /
counter_two;
        std::cout << "Z" << i + 1 << " = " << normalized_value << std::endl;
        sum += normalized_value;
    }
    std::cout << std::endl;
    std::cout << "Сума Zi = " << sum << std::endl;
}
```

Метод послідовних порівнянь

```cpp
void Method_of_successive_comparisons(std::vector<std::vector<int>>& matrix, int
size_matrix)
{
    std::cout << std::endl;
    std::cout << "\tМетод послідовних порівнянь : " << std::endl;
    std::cout << std::endl;
    std::cout << "Запис оцінок : " << std::endl;
    std::vector <int> array_of_marks;
    int a = 0;
    for (int i = 0; i < size_matrix; i++ )
    {
        std::cin >> a;
        array_of_marks.push_back(a);
    }
    for (int i = 0; i < size_matrix; i++)
    {
        std::cout << "p" << i+1 << " = " << array_of_marks[i] << " ";
    }
    std::cout << std::endl;
    std::cout << std::endl;
    int count_sum = 0;
    float iter = 0.0f;
    for (int i = 0; i < 4; i++)
    {
        count_sum = count_sum + array_of_marks[i];
```

```
    }
    for (int i = 0; i < size_matrix; i++)
    {
        iter = float(array_of_marks[i]) / count_sum;
        std::cout << "V" << i + 1 << " = " << iter << std::endl;
    }

}

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);

    int N;

    // Запрашиваем у пользователя размерность матрицы NxN
    std::cout << "Введите размерность матрицы (N): ";
    std::cin >> N;

    // Создаем матрицу NxN
    std::vector<std::vector<int>> matrix(N, std::vector<int>(N));

    // Вводим матрицу построчно
    for (int i = 0; i < N; i++) {
        std::cout << "Введіть елементи " << (i + 1) << " строки через пробіл: ";
        for (int j = 0; j < N; j++) {
            std::cin >> matrix[i][j];
        }
    }

    std::cout << "Матриця :\n";
    for (int i = 0; i < N; i++) {
        for (int j = 0; j < N; j++) {
            std::cout << matrix[i][j] << " ";
        }
        std::cout << std::endl;
    }

    Method_of_paired_comparisons(matrix, N);
    Method_of_successive_comparisons(matrix, N);

    return 0;
                                        }
```

Результат роботи коду:

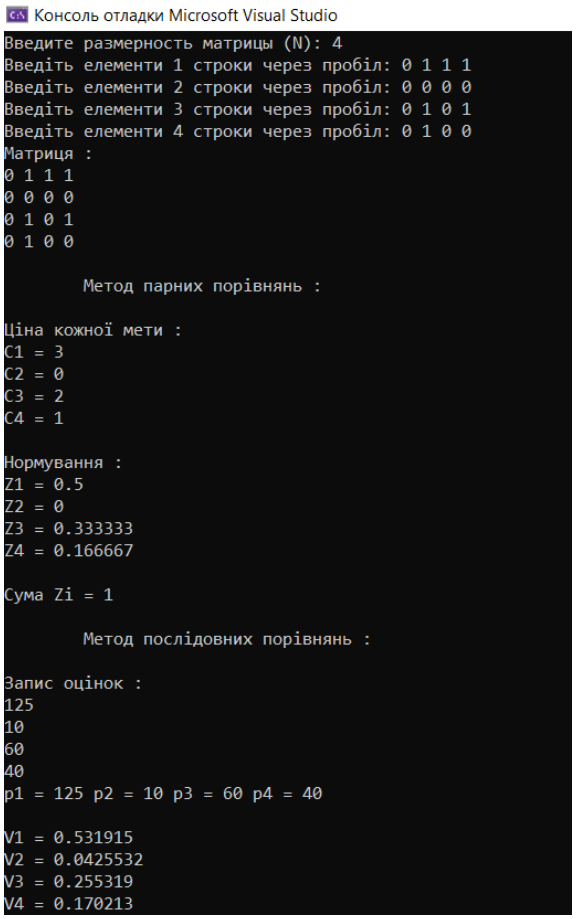


Рис.1 Результат роботи коду

Зробимо таблицю та порівняємо результати обчислень власноруч та програмного коду.

Варіант	**Ручний розрахунок**		**Програмний розрахунок**	
	Парне порівняння	Послідовне порівняння	Парне порівняння	Послідовне порівняння
Z1	0.5	0.53	0.5	0.53
Z2	0	0.04	0	0.04
Z3	0.33	0.26	0.33	0.26
Z4	0.16	0.17	0.16	0.17

Табл.1 Порівняння результатів

Висновок.

У ході виконання лабораторної роботи №2 було вирішено проблему вибору найбільш вдалого варіанту нагороди працівників. Під час виконання завдання було опановано та застосовано методи парного та послідовного порівняння, завдяки чому ми змогли обрати найкращий варіант з переліку. Також було написано програму на мові програмування C++ яка вирішує проблему вибору варіанта, після чого було зроблене порівняння обрахунків власноруч та завдяки програмному коду.